



পাস বুক- কনস্ট্রাকশন প্রসেস-১



পড়ার সময় : মাত্র ৮ ঘণ্টা



লক্ষ্য : ৩০ মার্কস



ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার্থীদের জন্য দ্রুত রিভিশনের পারফেক্ট সলিউশন!



পৃষ্ঠা সংখ্যা :



ই-বুক ভার্সন : ৯০ পৃষ্ঠা



প্রিন্টযোগ্য কাগজে : ৩০ পৃষ্ঠা



পরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্য :



মোট মার্কস : ৬০



পাস মার্কস : ২৪



প্রশ্ন ও মার্কস বিশ্লেষণ :



অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ৬৩ টি

নিশ্চিত কমন : মিনিমাম ৭ টি

নিশ্চিত মার্কস : ৫ (প্রতি প্রশ্নে ১ মার্কস)





সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ৩২ টি

নিশ্চিত কমন : ৫ টি

নিশ্চিত মার্কস : ১০ (প্রতি প্রশ্নে ২ মার্কস)



রচনামূলক প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ২২ টি

নিশ্চিত কমন : ৩ টি

নিশ্চিত মার্কস : ১৮ (প্রতি প্রশ্নে ৬ মার্কস)



কিভাবে পড়বেন এই পাস বুক :

◆ অধ্যায় বাছাই (সবার আগে শেষ করুন) :

অধ্যায়	কারণ
৩	গুরুত্বপূর্ণ ও বারবার আসে
৪	গুরুত্বপূর্ণ ও বারবার আসে
৭	পর্ব সমাপনী পরীক্ষায় আসবে
১০	গুরুত্বপূর্ণ ও বারবার আসে





স্টাডি প্ল্যান (মোট সময় : ৮ ঘণ্টা) :



২ ঘণ্টা → অধ্যায় ৩ এবং ৪



৩ ঘণ্টা → অধ্যায় ৭ এবং ১০



৩ ঘণ্টা → অধ্যায় ১, ২, ৫, ৬, ৮ এবং ৯
(অধ্যায়গুলো রিভিশন দিতে হবে)



পাস বুকের প্রধান লক্ষ্য :



দ্রুত রিভিশনের সুবিধা- পরীক্ষার আগে সময় বাঁচায়



গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন- উত্তরের সংক্ষিপ্ত বিন্যাস



সারাংশভিত্তিক সাজানো- এক নজরে পুরো বিষয়টা দেখে ফেলা



মূল টপিক ফোকাস- আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলার সহায়ক



বিশেষ দ্রষ্টব্য :

☞ এটি একটি পূর্ণাঙ্গ টেক্সটবুক নয়- বরং সঠিক সময় ব্যবস্থাপনার রিভিশন গাইড।

☞ পরীক্ষার আগের “last moment” প্রস্তুতির জন্য উপযুক্ত সহকারী!





কনস্ট্রাকশন প্রসেস-১

অধ্যায়	অধ্যায়ের নাম	পৃষ্ঠা
১	নির্মাণ ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা	৩-৫
২	নির্মাণ ক্ষেত্রে টুলস এবং ইকুইপমেন্টস	৬-৭
৩	কংক্রিটের গঠন ও ধর্ম	৮-১৩
৪	কংক্রিটের অনুপাতীকরণ, মিশ্রণ, স্থানান্তরকরণ, স্থাপন, এবং দৃঢ়ীকরণ	১৪-১৯
৫	বিশেষ কংক্রিট	২০-২১
৬	কংক্রিট নির্মাণ এবং পরিদর্শন	২২-২৪
৭	ইটের গাঁথুনি	২৫-৩৩
৮	ব্লক ম্যাসনরি	৩৪-৩৭
৯	কম্পোজিট ম্যাসনরি	৩৮-৪২
১০	পার্টিশন ওয়াল	৪৩-৪৫
	বিগত সালের প্রশ্ন	৪৬-৪৮



অধ্যায়-১

নির্মাণ ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১। ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সামগ্রী বা PPE বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০২২, ২৩, ২৪

উত্তর : নির্মাণ কাজ চলাকালীন ব্যক্তিগত নিরাপত্তা অতিব জরুরি। নির্মাণ কাজে বিভিন্ন ঝুঁকি, বিপদ, আঘাত হতে রক্ষা পেতে নির্মাণকর্মীর কিছু বিশেষ পরিদেয় পোশাক, সাজ- সরঞ্জাম ও উপকরণের সমষ্টিগত নাম হচ্ছে ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সামগ্রী বা Personal Protective Equipment (PPE).

***** ২। শ্রমিকদের পড়ে যাওয়া হতে সুরক্ষা পদ্ধতিগুলো কী কী?**

উত্তর : শ্রমিকদের পড়ে যাওয়া হতে সুরক্ষা পদ্ধতিগুলো নিম্নরূপ :

- i. নির্মাণ কাজ চলাকালে কাঠামোর আশেপাশের গর্ত ঢেকে দিতে হবে।
- ii. শ্রমিকদের নিরাপত্তার জন্য কাজ চলাকালীন সময় সেফটি বেল্ট ও অন্যান্য নিরাপত্তা সামগ্রী পরিধান করতে হবে।
- iii. নির্মাণাধীন কাঠামোকে নেট জাল দিয়ে ঘিরে দিতে হবে।
- iv. কার্য পরিচালনা করার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ আলোর ব্যবস্থা করতে হবে।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

* ১। নির্মাণ স্থানে অনাকাঙ্ক্ষিত দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কী কী উপায় অবলম্বন করা হয়? অথবা, নির্মাণ প্রকল্পে দুর্ঘটনা প্রতিরোধে কি কি উপায় অবলম্বন করা হয়?

বাকাশিবো- ২০২৩

উত্তর : নির্মাণ স্থানে অনাকাঙ্ক্ষিত দুর্ঘটনা হতে বাঁচার জন্য বিভিন্ন ধরনের উপায় অবলম্বন করা হয়ে থাকে তা নিম্নরূপ :

- কাজ শুরু করার পূর্বে প্রশিক্ষণ এবং কার্যক্ষেত্রে এর যথাযথ প্রয়োগ করতে হবে।
- নিরাপত্তা সামগ্রী পড়তে হবে।
- ঝুঁকিপূর্ণ স্থানে সতর্কতামূলক চিহ্ন ব্যবহার করতে হবে।
- নির্মাণ কাজের চারপাশে রেলিং অথবা নেট দিয়ে ঢেকে দিতে হবে।
- সম্ভাব্য বিপদজনক স্থান চিহ্নিতকরণ।

* ২। বিভিন্ন ধরনের সেফটি হেলমেটের কালার কোড (Color Code) লেখ।

বাকাশিবো- ২০২৩'পরি

উত্তর : নিচে সেফটি হেলমেটের কালার কোড লেখা হলো-

হলুদ : শ্রমিক, ভারী কাজে এবং নির্মাণ শ্রমিকদের জন্য।

লাল : অগ্নিনির্বাপক কর্মীদের কাজের জন্য।

বাদামী : ওয়েল্ডিং কাজ বা উচ্চতাপের কাজের জন্য।

নীল : ইলেকট্রিশিয়ান এবং টেকনিক্যাল অপারেটরদের জন্য।

সবুজ : নিরাপত্তা অফিসারদের জন্য।

গোলাপী : মহিলা কর্মীদের জন্য ।

সাদা : ম্যানেজার, ইঞ্জিনিয়ার এবং সুপারভাইজারদের জন্য ।

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

* ১ । নির্মাণ ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি ও নিরাপত্তার প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা কর ।

বাকাশিবো- ২০২৪

উত্তর : নির্মাণ কাজে ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি ও নিরাপত্তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । কারণ নির্মাণস্থলে ধুলোবালি, ভারী যন্ত্রপাতি, উচ্চতা, বিদ্যুৎ ও রাসায়নিক পদার্থের কারণে নানা ধরনের ঝুঁকি থাকে । নিচে এর প্রয়োজনীয়তা সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো—

i) দুর্ঘটনা প্রতিরোধ : হেলমেট, সেফটি বুট, গ্লাভস ও বেল্ট ব্যবহার করলে পড়ে যাওয়া, আঘাত পাওয়া, কোনো কিছুতে কাটা পড়া বা চাপা পড়ার ঝুঁকি কমে । ব্যক্তিগত নিরাপত্তা বিধি মানলে মৃত্যু ও গুরুতর দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হয় ।

ii) স্বাস্থ্য সুরক্ষা : ধুলোবালি, সিমেন্ট ও কেমিক্যাল থেকে শ্বাসকষ্ট, চর্মরোগ ও চোখের সমস্যা তৈরি হতে পারে । এগুলো প্রতিরোধ করার জন্য মাস্ক ও গগলস ব্যবহার করলে ফুসফুস ও চোখ নিরাপদ থাকে ।

iii) কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি : একজন সুস্থ ও নিরাপদ শ্রমিক মনোযোগ দিয়ে কাজ করতে পারেন । এতে কাজের গতি ও গুণগত মান বৃদ্ধি পায় ।

- iv) সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ :** পরিষ্কার পোশাক পরিধান করা, নিয়মিত হাত ধোয়া এবং নিরাপদ পানি ব্যবহার করলে ডায়রিয়া, টাইফয়েড, চর্মরোগ ইত্যাদি সংক্রামক রোগের ঝুঁকি কমে।
- v) আইন ও বিধি মানা :** নির্মাণ ক্ষেত্রে শ্রম আইন ও নিরাপত্তা বিধি মানা বাধ্যতামূলক। যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি ও নিরাপত্তা নিয়ম মেনে চললে আইনি ঝামেলা ও আর্থিক জরিমানা এড়ানো যায়।
- vi) আর্থিক ক্ষতি কমানো :** কর্মস্থলে দুর্ঘটনা ও অসুস্থতা কম হলে চিকিৎসা ব্যয়, ক্ষতিপূরণ এবং কাজ বন্ধ থাকার কারণে যে আর্থিক ক্ষতি হয়, তা অনেকটা কমে আসে।
- vii) সুশৃঙ্খল ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ :** পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও সঠিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকলে কর্মস্থলে একটি সুশৃঙ্খল পরিবেশ ও নিরাপত্তাবোধ তৈরি হয়, যা কাজের পরিবেশকে উন্নত করে।